الدرس الأول: مدخل إلى الكيمياء العضوية

من نظرية القوى الحيوية إلى انطلاق الكيمياء العضوية الحديثة

المحاضرة 01
تأسيس وتطبيقات

1. التطور التاريخي لمفهوم المادة العضوية

قسم العالم السويدي برزيليوس (1806) المركبات إلى نوعين:

- **مركبات عضوية:** تستخلص من أصل نباتي أو حيواني فقط.
- **مركبات غير عضوية:** تأتي من مصادر معدنية من القشرة الأرضية.

نظرية القوى الحيوية (Vital Force Theory): تنص على أن المركبات العضوية تتكون *داخل خلايا الكائنات الحية فقط* بتأثير قوى حيوية غامضة، ولا يمكن تحضيرها إطلاقاً في المختبرات.

2. الضربة القاضية لنظرية القوى الحيوية (تجربة فوهلر 1828)

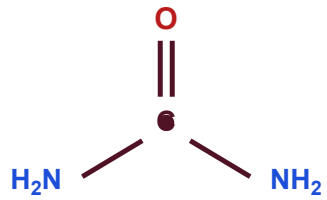
وجه العالم الألماني **فريدريك فوهلر (Wöhler)** ضربة قاضية لنظرية برزيليوس عندما نجح في **تحضير اليوريا (البولينا)** وهو مركب عضوي يتكون في بول الثدييات، عن طريق تسخين محلول مائي لمركبين غير عضويين:

$$NH_4Cl + AgCNO \longrightarrow AgCl\downarrow (\text{White ppt}) + NH_4CNO$$

(كلوريد أمونيوم + سيانات فضة ← راسب أبيض من كلوريد الفضة + محلول سيانات أمونيوم)

$$NH_4CNO \quad \Delta\ (\text{تسخين}) \longrightarrow H_2N-C(=O)-NH_2 \quad (\text{اليوريا})$$

(إعادة ترتيب للذرات بالتسخين لتحويل سيانات الأمونيوم غير العضوية إلى اليوريا العضوية)



الصيغة البنائية لليوريا (Urea) - زوايا 120° مستوية

فنيات امتحان الثانوية العامة:

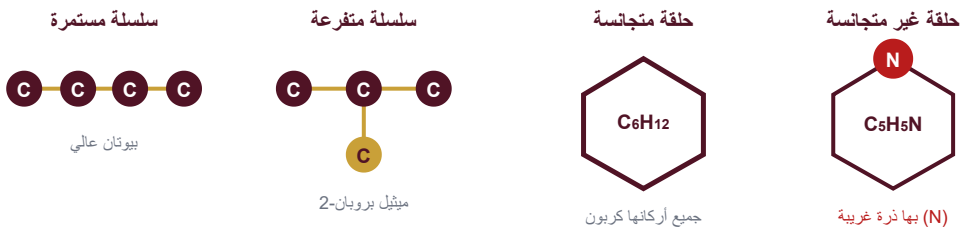
• بعد تجربة فوهلر، أصبحت المادة العضوية تُعرّف **ببنيتها التركيبية** (Structure) وليس بمصدرها.
• كلوريد الفضة راسب أبيض يذوب في محلول النشادر المركز.
• سيانات الأمونيوم واليوريا لهما **نفس الصيغة الجزيئية** CH_4N_2O ولكنهما يختلفان في الصيغة البنائية والخواص (أول أيزومرمزم مدروس).

3. مقارنة دقيقة بين المركبات العضوية وغير العضوية

وجه المقارنة	المركبات العضوية (Organic)	المركبات غير العضوية (Inorganic)
1. التركيب الكيميائي	يشترط احتواؤها على عنصر **الكربون (C)** بصفة أساسية.	قد تحتوي على الكربون أو أي عنصر آخر من الجدول الدوري.
2. نوع الروابط	غالباً روابط **تساهمية** (Covalent).	غالباً روابط **أيونية** (وتساهمية في بعضها).
3. درجة الانصهار والغليان	**منخفضة** لضعف قوى التجاذب بين الجزيئات.	**مرتفعة** لقوة الروابط الأيونية وشبكتها البلورية.
4. الرائحة	غالباً لها **روائح مميزة ونفاذة**.	عديمة الرائحة غالباً (باستثناء بعض الغازات).
5. قابلية الاشتعال	تشتعل وينتج دائماً غاز CO_2 وبخار ماء H_2O.	غير قابلة للاشتعال غالباً، وإذا اشتعلت تعطي غازات أخرى.
6. الذوبان	لا تذوب في الماء غالباً، وتذوب في **المذيبات غير القطبية** (كالبنزين).	تذوب في **الماء** غالباً، ولا تذوب في المذيبات العضوية.
7. التوصيل الكهربي	**مواد لا إلكتروليتية** (لا تتأين، فلا توصل التيار).	**مواد إلكتروليتية** (تتأين غالباً وتوصل التيار الكهربي).
8. سرعة التفاعلات	**بطيئة** لأنها تتم بين جزيئات وروابط تساهمية.	**سريعة ولحظية** لأنها تتم بين أيونات.
9. البلمرة والمشابهة	تتميز بقدرتها الفائقة على **البلمرة والمشابهة الجزيئية**.	تنعدم فيها ظاهرة البلمرة والمشابهة الجزيئية غالباً.

4. سر وفرة المركبات العضوية (أكثر من 10 ملايين مركب)

النسبة بين المركبات العضوية وغير العضوية تتجاوز (20 : 1). ويرجع هذا التنوع الهائل إلى قدرة ذرات **الكربون الرباعية التكافؤ** على الارتباط مع نفسها أو مع غيرها بطرق متعددة:



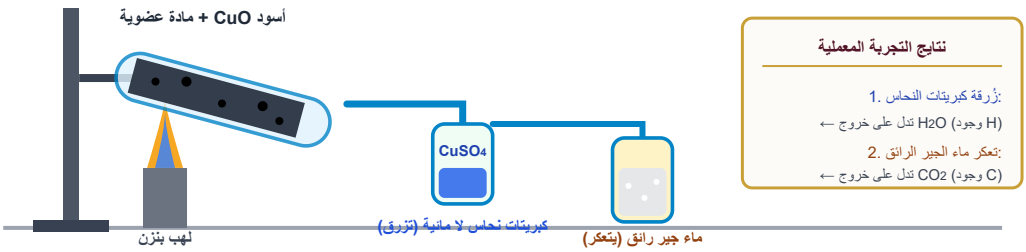
أنماط تشكل هياكل الكربون: روابط أحادية (=) وثنائية (=) وثلاثية (≡) وسلاسل وحلقات

5. المشابهة الجزيئية (الأيزومرمزم - Isomerism)

التعريف: ظاهرة وجود عدة مركبات عضوية تشترك في **صيغة جزيئية واحدة** ولكنها تختلف في **صيغتها البنائية** وبالتالي تختلف في **خواصها الفيزيائية والكيميائية**.

الصيغة الجزيئية: C_2H_6O	الكحول الإيثيلي (Ethanol)	إثير ثنائي الميثيل (Dimethyl ether)
الصيغة البنائية	$CH_3 - CH_2 - OH$	$CH_3 - O - CH_3$
المجموعة الوظيفية	مجموعة الهيدروكسيل **(—OH)**	مجموعة الإثير **(—O—)**
التفاعل مع فلز الصوديوم (Na)	يتفاعل ويتصاعد غاز الهيدروجين H_2 يشتعل بفرقعة	لا يتفاعل لعدم وجود هيدروجين قطبي نشط
درجة الغليان	مرتفعة (**78.5° C**) لوجود روابط هيدروجينية	منخفضة جداً (**-29.5° C**) لعدم تكوين روابط هيدروجينية

6. التجربة المعملية: الكشف عن عنصري الكربون والهيدروجين



الجهاز القياسي للكشف عن عنصري الكربون والهيدروجين في المواد العضوية

أ) الكشف عن الهيدروجين (تكون الماء):

$$2H + CuO \longrightarrow Cu + H_2O$$

$$CuSO_4 \text{ (أبيض)} + 5H_2O \rightarrow CuSO_4 \cdot 5H_2O \text{ (أزرق)}$$

ب) الكشف عن الكربون (تعكر ماء الجير):

$$C + 2CuO \longrightarrow 2Cu + CO_2 \uparrow$$

$$CO_2 + Ca(OH)_2 \rightarrow CaCO_3 \downarrow \text{ (راسب معكر)} + H_2O$$

7. فنيات وتريكات الامتحان (Exams Pro-Tips)

🎯 نقاط لا يخلو منها امتحان الثانوية العامة:

- **دور أكسيد النحاس الأسود (CuO):** يعمل كـ *عامل مؤكسد* للمادة العضوية، حيث يُختزل هو إلى فلز النحاس الأحمر (Cu)؛ فيقل وزنه وتكتسب أنبوبة كبريتات النحاس وزناً مساوياً لكتلة الماء الناتج، وتكتسب أنبوبة ماء الجير وزناً مساوياً لكتلة CO_2.
- **إذا تم استبدال ماء الجير بـ هيدروكسيد الصوديوم (NaOH):** يمتص غاز CO_2 ويتكون كربونات صوديوم تذوب في الماء *فلا يحدث تعكر* بالرغم من خروج الغاز.
- **إذا مر غاز CO_2 لفترة طويلة (Long time) في ماء الجير:** يزول التعكر بسبب تحول كربونات الكالسيوم غير الذائبة إلى بيكربونات كالسيوم ذائبة:

$$CaCO_3 + H_2O + CO_2 \longrightarrow Ca(HCO_3)_2$$

8. بنك أسئلة نواتج التعلم الحديثة (نظام التابلت)

س1: عند تسخين خليط من مادة عضوية مع أكسيد النحاس (II) الأسود، حدثت التغيرات التالية:

(أ) يزداد وزن أنبوبة التفاعل. (ب) يختزل أكسيد النحاس ويتكون راسب أحمر.

(ج) يتأكسد الهيدروجين ويتكون راسب أبيض. (د) لا يتغير لون كبريتات النحاس المائية.

الإجابة الصحيحة: (ب) — لأن CuO يمنح الأكسجين للكربون والهيدروجين (يتأكسدان) بينما يُختزل هو إلى فلز النحاس الأحمر Cu ويقل وزنه.

س2: المركبان (اليوريا) و (سيانات الأمونيوم) يتفقان في جميع ما يلي **ما عدا**:

(أ) الكتلة المولية. (ب) النسبة المئوية الكتلية للعناصر.

(ج) درجة الانصهار وقابلية الذوبان. (د) عدد ونوع الذرات المكونة للجزيء.

الإجابة الصحيحة: (ج) — لأنهما أيزومران يتفقان في الصيغة الجزيئية والكتلة المولية والنسب المئوية، ولكنهما يختلفان في الخواص الفيزيائية والكيميائية والصيغة البنائية.

س3: الصيغة الجزيئية C_2H_6O تعبر عن مركبين أحدهما يتفاعل مع الصوديوم والآخر لا يتفاعل. يرجع عدم تفاعل المركب الثاني إلى:

(أ) عدم احتوائه على ذرات أكسجين. (ب) كبر كتلته الجزيئية مقارنة بالأول.

(ج) وقوع ذرة الأكسجين بين ذرتي كربون فلا يوجد هيدروجين قطبي نشط. (د) وجود روابط هيدروجينية قوية بين جزيئاته.

الإجابة الصحيحة: (ج) — إثير ثنائي الميثيل صيغته $CH_3—O—CH_3$ وترتبط فيه الأكسجين بالكربون برابطتين غير قطبيتين فلا يحل الصوديوم محل أي ذرة.

DR OMAR MAGDI
ALL RIGHTS RESERVED • 2026
PHENOL
سلسلة التميز في الكيمياء — الصف الثالث الثانوي